

01 先看清状态 x 表示什么

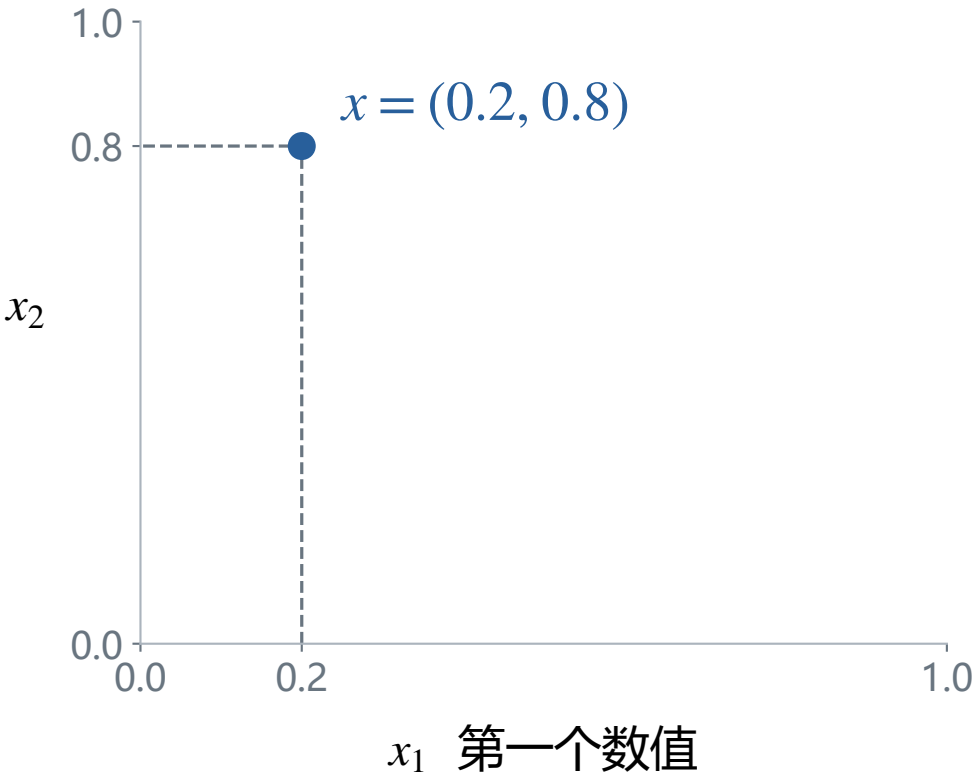
把一个完整样本写成一个向量，才能谈论它在空间中的位置。

一个只有两个灰度值的样本



$x = (x_1, x_2) = (0.2, 0.8)$

整体对应一个点



坐标轴表示数值分量，不是像素的几何坐标。

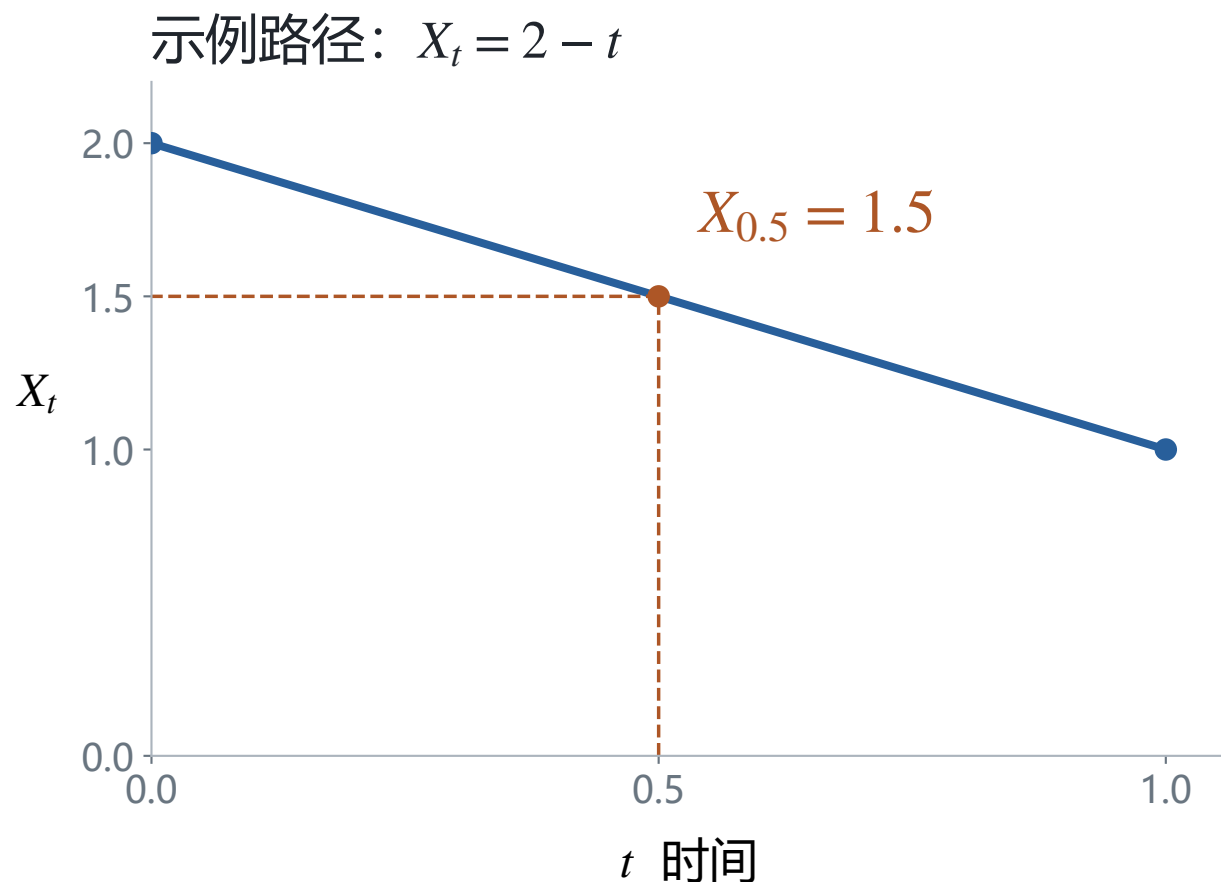
一般样本： $x \in \mathbb{R}^d$

图片的 d 可以很大；后面先用 $d = 1$ 看清运动。

样本的数值改变，等价于表示这个样本的点在状态空间中移动。

02 轨迹是时间到状态的函数

先描述一条路径；此时还没有规定它必须遵循哪种运动规则。



$$X : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^d$$

$$t \longmapsto X_t$$

输入一个时刻，返回当时的状态。

$$X_0 = 2, \quad X_{0.5} = 1.5, \quad X_1 = 1$$

这里 t 连续变化，不只是整数编号。

横轴是时间，纵轴是一维状态；这张图不是二维样本空间。

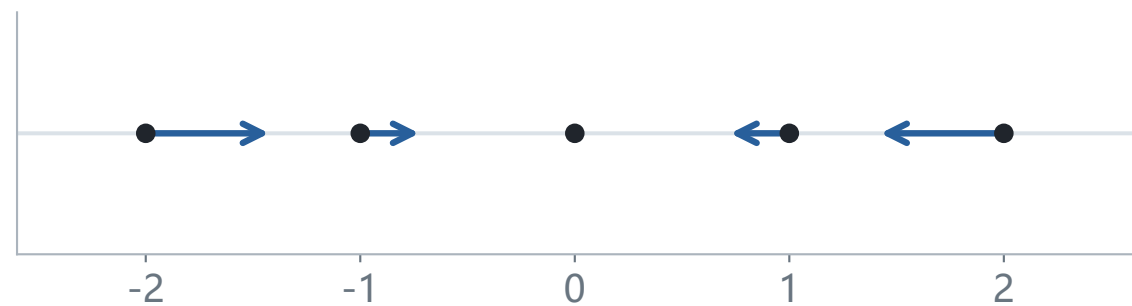
下标 t 标记时间； x_1, x_2 的下标标记向量分量。

接下来要问：什么样的路径才符合我们指定的运动规则？

03 向量场为每个位置指定速度

固定一个时刻，询问每个位置现在应朝哪里走、走多快。

$$u : \mathbb{R}^d \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^d, \quad (x, t) \mapsto u_t(x)$$



示例： $u_t(x) = -x$
 x 当前位置

位置 x	速度 $u_t(x)$	方向
-2	+2	向右
-1	+1	向右
0	0	静止
1	-1	向左
2	-2	向左

正位置上的负速度：向左移动。

负位置上的正速度：向右移动。

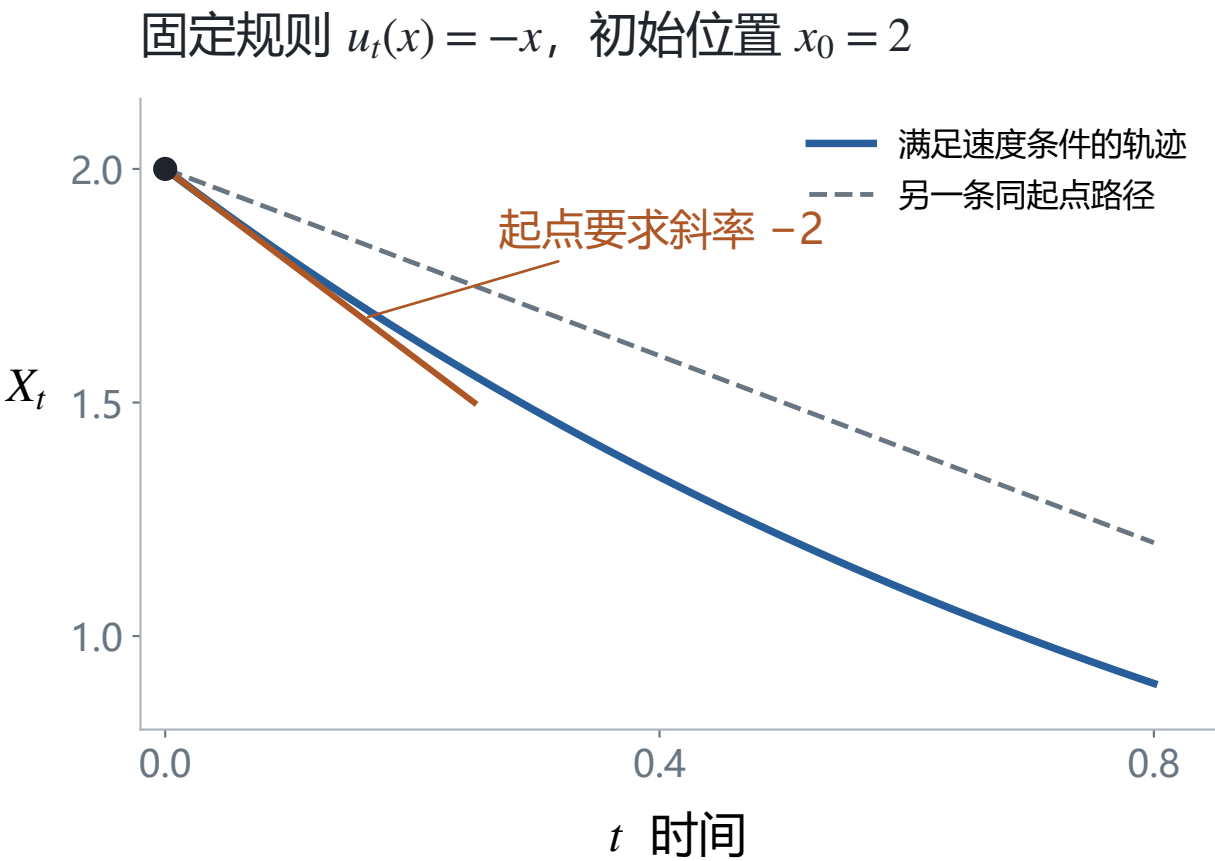
箭头按同一比例缩放，长度表示速度大小。

此例恰好不随 t 变化；一般速度场可以随 t 变化。

位置和速度是不同的量：速度乘以一小段时间，才得到近似位移。

04 ODE 要求轨迹的斜率等于指定速度

轨迹描述怎么走；ODE 检查这条轨迹是否遵守向量场。



$$\frac{dX_t}{dt} = u_t(X_t)$$

左边：轨迹实际的瞬时变化率。

右边：在当前状态查询到的速度。

$$X_0 = x_0$$

初始条件规定从哪里开始。

$$\dot{X}_0 = u_0(2) = -2$$

瞬时速度是平均变化率的极限。

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{X_{t+h} - X_t}{h} = u_t(X_t)$$

只给起点不够，只给速度规则也不够；两者一起确定运动问题。

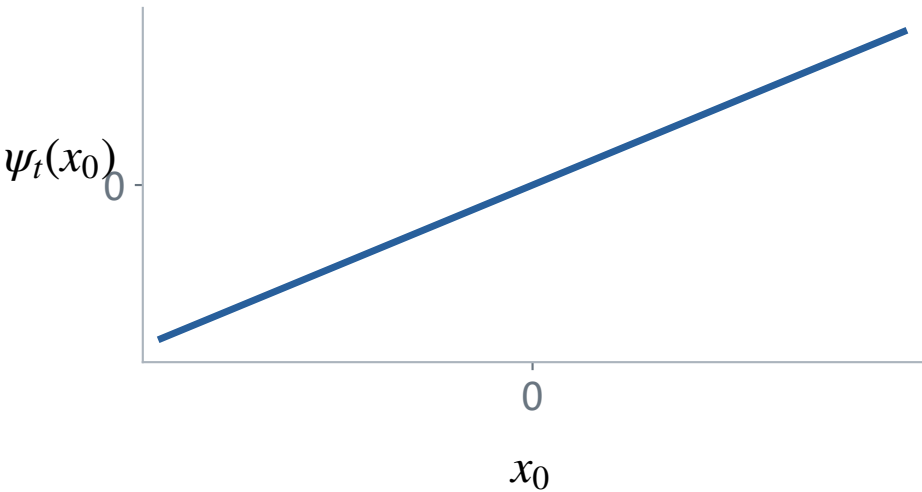
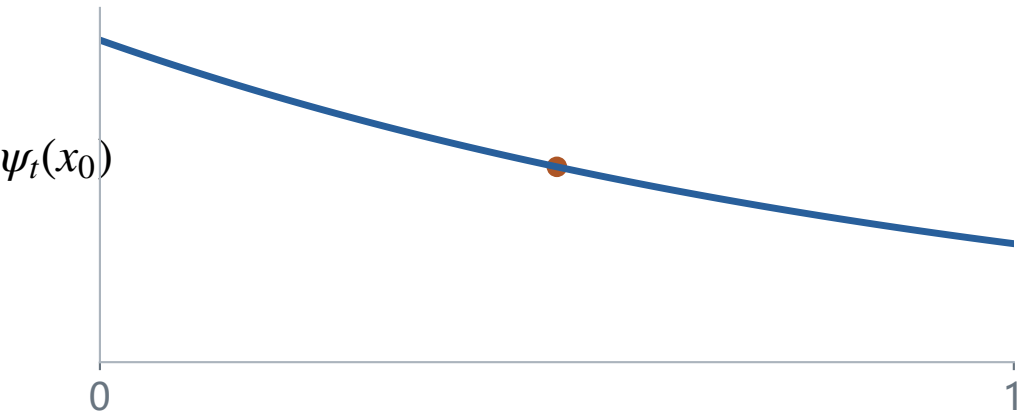
05 Flow 回答从某个起点最终走到哪里

把初值和终止时刻作为输入，把求解 ODE 得到的位置作为输出。



固定起点 x_0 ，改变 t ：看一条轨迹

固定时刻 t ，改变 x_0 ：看一个映射

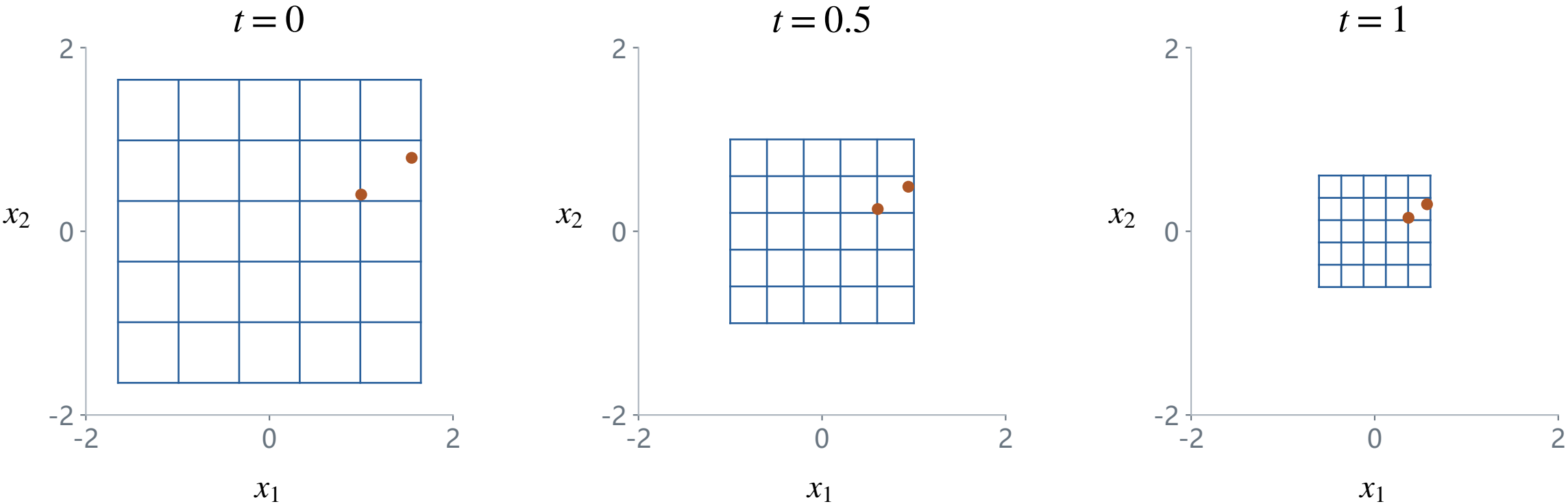


$$\partial_t \psi_t(x_0) = u_t(\psi_t(x_0)), \quad \psi_0(x_0) = x_0$$

两幅示意图只是观察角度不同；具体的流映射将在 Example 4 中算出。

06 这样的解存在吗，会不会有两种答案

在定理的正则性条件下，解存在且唯一，流映射还是微分同胚。



同一张网格连续变形；两个橙色点靠近，但仍能分别找回各自的起点。

一个充分条件：u 连续可微，且导数有界。

唯一解 ψ_t ； ψ_t 与逆映射 ψ_t^{-1} 均连续可微。

定理说明何时可以放心求解；这些条件需具体检查，不能对任意网络自动断言。

07 线性速度场为什么得到指数解

现在真正求一次 ODE：速度与当前位置成正比，并指向原点。

$$u_t(x) = -\theta x, \quad \theta > 0, \quad \dot{X}_t = -\theta X_t$$

① 乘上积分因子，使乘积的导数恰好抵消

$$\frac{d}{dt}(e^{\theta t} X_t) = \theta e^{\theta t} X_t + e^{\theta t}(-\theta X_t) = 0$$

② 导数为零，所以乘积保持初始值

$$e^{\theta t} X_t = e^0 X_0 = x_0$$

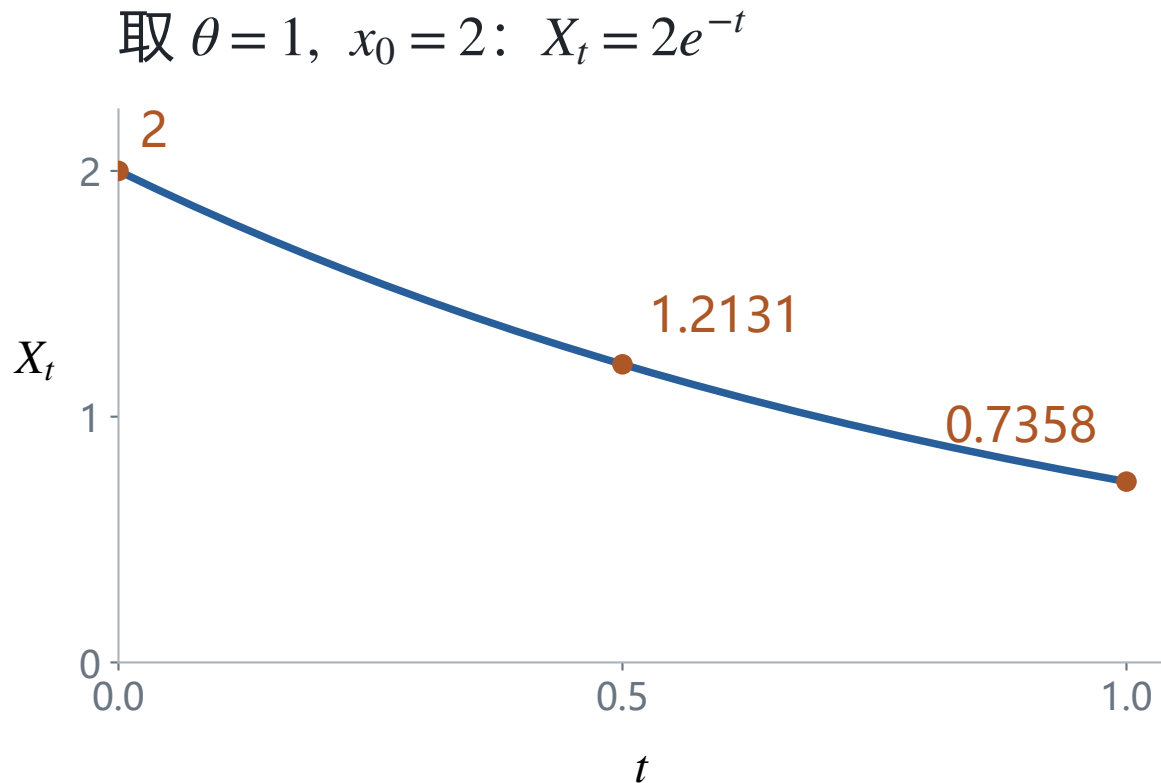
③ 除以指数因子，得到任意初值对应的解

$$X_t = e^{-\theta t} x_0 \quad \implies \quad \psi_t(x_0) = e^{-\theta t} x_0$$

这里 θ 是一个正标量：它控制收缩速度， θ 越大，同样时间内收缩越快。

08 把解析解代回方程，再读出具体数值

先确认它真的满足要求，再把公式变成可以读懂的运动。



检验 1：初始条件

$$\psi_0(x_0) = e^0 x_0 = x_0$$

检验 2：时间导数等于当前位置的速度

$$\begin{aligned} \partial_t \psi_t(x_0) &= -\theta e^{-\theta t} x_0 \\ &= -\theta \psi_t(x_0) = u_t(\psi_t(x_0)) \end{aligned}$$

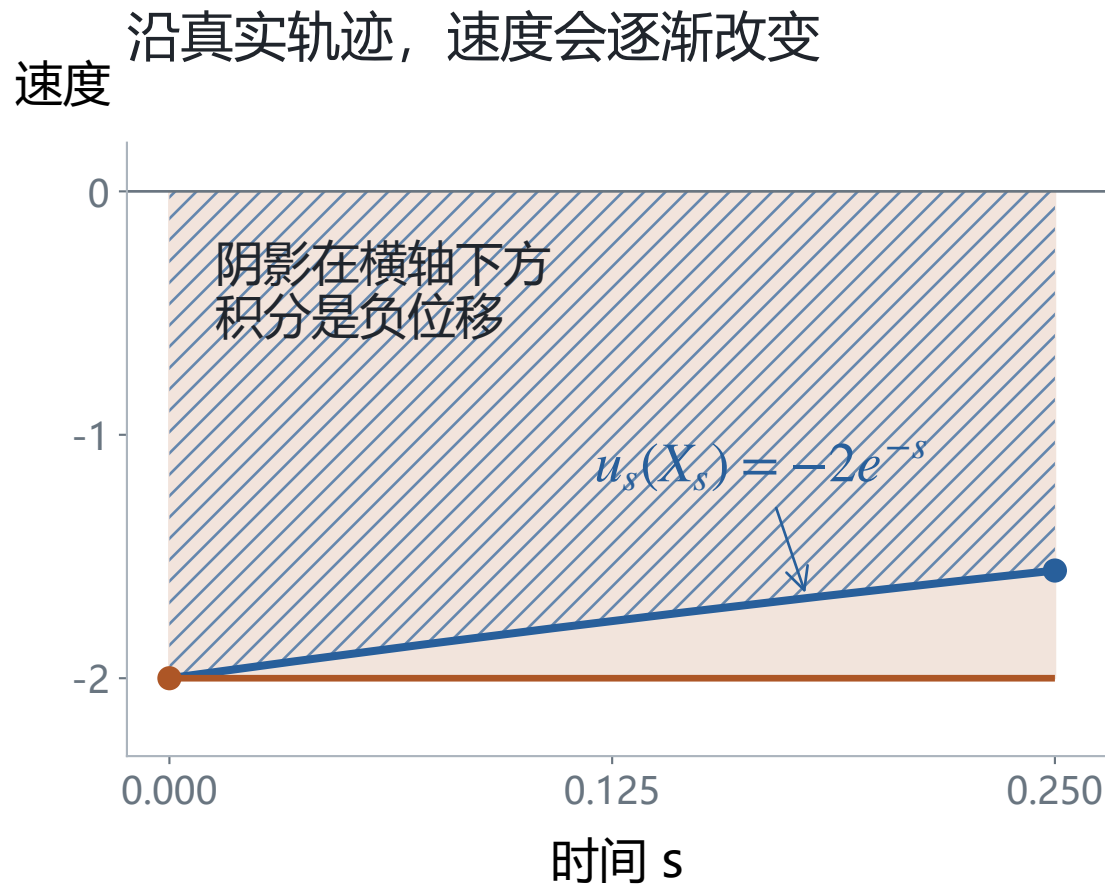
有限时间内比例因子仍大于零，所以可以反向恢复：

$$\psi_t^{-1}(x) = e^{\theta t} x, \quad e^1 \times (2e^{-1}) = 2$$

先求出解析式，再代回验证；下一步才讨论没有解析式时怎样计算。

09 Euler: 用起点速度, 近似这一小段位移

例子固定为 $\dot{X} = -X$, $X_0 = 2$ 。先只走一步: $h = 0.25$ 。



精确积分 ≈ -0.442398 ; Euler 矩形近似 $= -0.5$ 。

这里的面积带符号; “速度 $\times$ 时间” 给出位移, 不是终点位置。

Euler 的想法: 先算近似位移, 再把它加到当前状态上。

精确: 把沿途速度积分起来

$$\begin{aligned} X_h &= X_0 + \int_0^h u_s(X_s) ds \\ &= 2 + (2e^{-0.25} - 2) \approx 1.557602 \end{aligned}$$

近似: 这一小段始终使用起点速度

$$\begin{aligned} \hat{X}_1 &= X_0 + h u_0(X_0) \\ &= 2 + 0.25 \times (-2) = 1.5 \end{aligned}$$

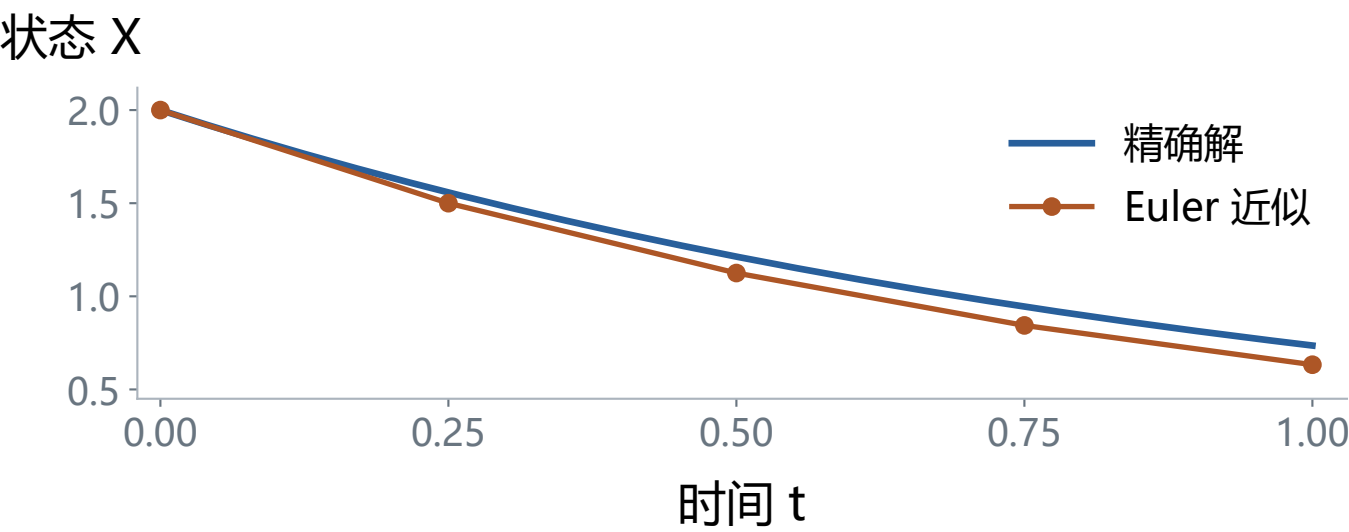
矩形积分为 -0.5 , 下降得偏多。

10 Euler：把第一步重复四次

每次都用“当前状态”重新算速度。横轴是时间，纵轴是状态。

$$h = 0.25, \quad t_k = kh, \quad \widehat{X}_{k+1} = \widehat{X}_k + h(-\widehat{X}_k)$$

步数 k	时间 t_k	当前状态	当前速度	这步位移	下一状态
0	0	2	-2	-0.5	1.5
1	0.25	1.5	-1.5	-0.375	1.125
2	0.5	1.125	-1.125	-0.28125	0.84375
3	0.75	0.84375	-0.84375	-0.2109375	0.6328125



四步后，到达 $t = 1$ ：

$$\widehat{X}_4 = 2(1 - 0.25)^4 = 0.6328125$$

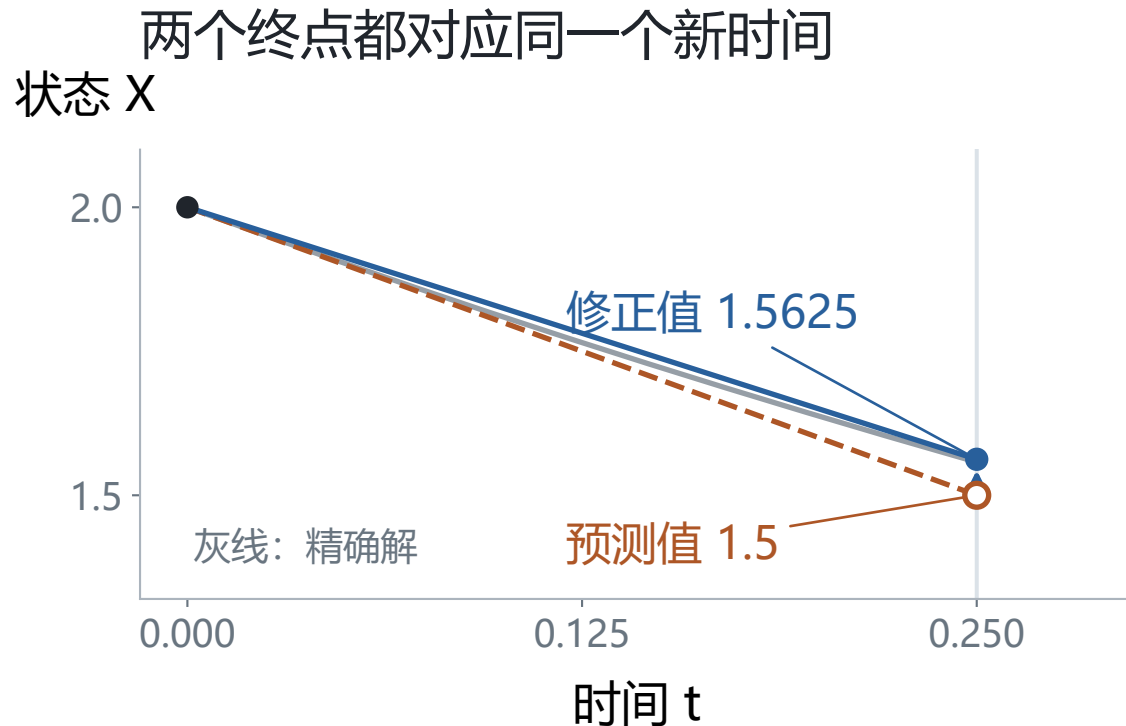
$$X_1 = 2e^{-1} \approx 0.735759$$

带帽的是数值状态；下标 k 是步数。

状态从 2 变成 1.5 后，下一步的速度也要从 -2 改成 -1.5。

11 Heun: 先预测, 再用平均速度修正

仍从 $X_0 = 2$ 出发, $h = 0.25$ 。修正时仍然从原来的状态 2 开始算。



一般形式:

$$k_1 = u_{t_k}(\hat{X}_k), \quad \tilde{X}_{k+1} = \hat{X}_k + hk_1$$

$$k_2 = u_{t_k+h}(\tilde{X}_{k+1})$$

$$\hat{X}_{k+1} = \hat{X}_k + \frac{h}{2}(k_1 + k_2)$$

① 起点速度 $\rightarrow$ 预测终点

$$k_1 = -2, \quad \tilde{X}_1 = 2 + 0.25(-2) = 1.5$$

② 新时间 + 预测位置 $\rightarrow$ 第二次速度

$$k_2 = u_{0.25}(1.5) = -1.5$$

$$\bar{k} = (k_1 + k_2)/2 = (-2 - 1.5)/2 = -1.75$$

③ 从原状态, 用平均速度重新走一步

$$\hat{X}_1 = 2 + 0.25(-1.75) = 1.5625$$

图中竖直小箭头表示数值修正, 并不表示真实轨迹在这一瞬间跳动。

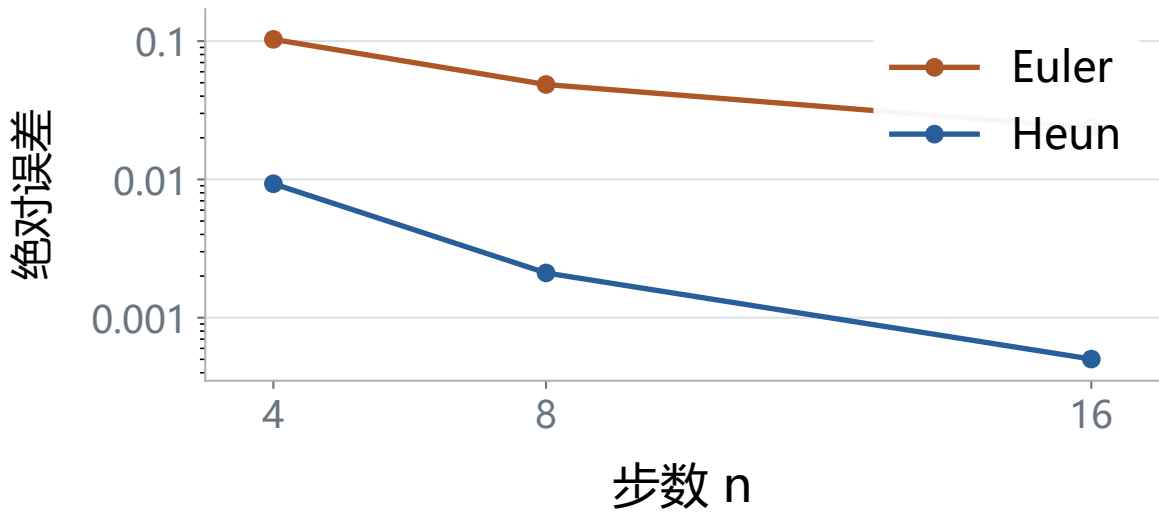
12 步长减半，会改变多少误差？

补充理解：比较同一条 ODE 的两种数值近似；仍属于数值求解这一段。

$\dot{X} = -X, \quad X_0 = 2, \quad X_1 = 2e^{-1} \approx 0.735759$

步数 n	步长 h	Euler 终值	绝对误差	Heun 终值	绝对误差
4	0.25	0.6328125	0.1029464	0.7450581	0.0092992
8	0.125	0.6872178	0.0485411	0.7378665	0.0021076
16	0.0625	0.7121483	0.0236106	0.7362611	0.0005022

纵轴取对数；点越低，误差越小。



固定区间的全局误差（需光滑与稳定性条件）：

Euler： $O(h)$ Heun： $O(h^2)$

步长减半：误差渐近约降至 1/2、1/4。

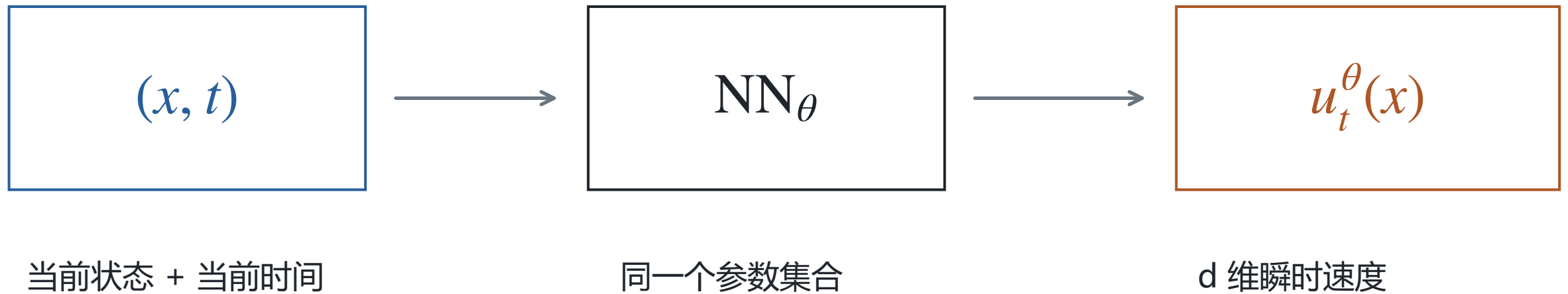
计算成本：每步分别查询速度场 1 次、2 次。

同为 n 步时，Heun 用了约两倍查询次数。

增加步数让数值轨迹更接近精确解；比较精度时，也要记住计算成本。

13 用神经网络表示刚才的速度场

ODE 和求解器已经准备好，现在为速度规则引入可学习的参数。



$$u_t^\theta(x) = \text{NN}_\theta(x, t) \in \mathbb{R}^d$$

$$\dot{X}_t = u_t^\theta(X_t) \longrightarrow X_t = \psi_t^\theta(x_0)$$

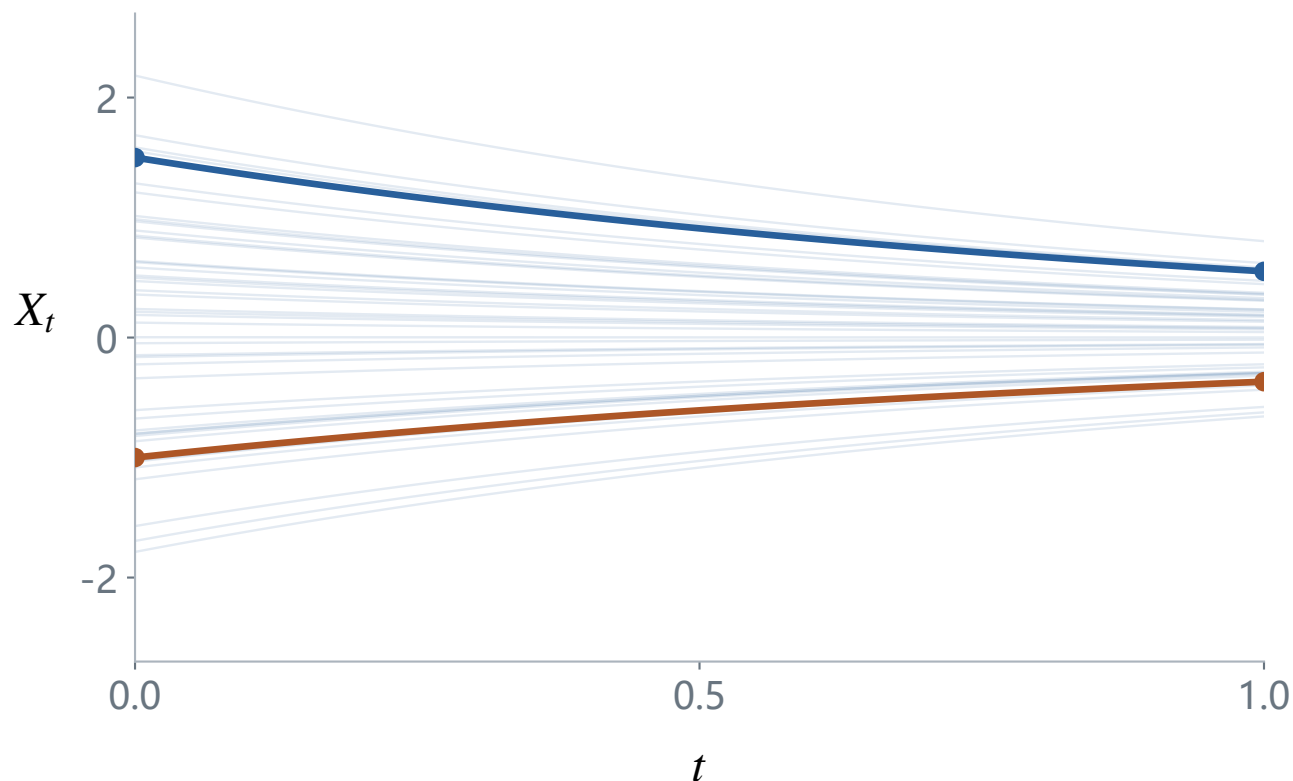
这里 θ 表示全部网络参数；与线性例子中单个收缩系数的角色不同。

网络直接输出速度；流映射需要把这些速度沿轨迹积分后才得到。

14 确定性的 ODE 为什么能产生随机样本

抽样之前初值是随机变量；抽到一个具体初值后，这一次运动就确定了。

示例仍取 $u(x) = -x$ ，重复抽取不同初值



$$X_0 \sim \mathcal{N}(0, I_d)$$

初始分布必须容易采样。

$$X_t = \psi_t^\theta(X_0)$$

同一个模型，作用于不同随机起点。

$$X_1 \sim p_{\text{data}}$$

这是希望学到的终点分布目标。

左图只演示随机初值的机制：线性收缩仍得到高斯，不代表已经学会真实数据。

多样性来自初始抽样；生成过程中不需要每一步重新加入随机数。

15 一次采样把前面的步骤真正连起来

输入训练好的速度场和步数 n ，先抽一次初值，再连续更新状态。

- 1 $t = 0, \quad h = 1/n$ 设定时间与步长
- 2 $\widehat{X}_0 \sim p_{\text{init}}$ 抽取一次随机初值
- 3 $v_k = u_{t_k}^{\theta}(\widehat{X}_k)$ 在当前状态查询速度
- 4 $\widehat{X}_{k+1} = \widehat{X}_k + hv_k$ 速度乘步长，更新状态
- 5 $t_{k+1} = t_k + h$ 时间前进，共执行 n 次更新
- 6 return $\widehat{X}_n$ 返回 $t = 1$ 时的近似样本

仍取 $u = -x$, $n = 4$, $x_0 = 2$: $2 \rightarrow 1.5 \rightarrow 1.125 \rightarrow 0.84375 \rightarrow 0.6328125$

生成时网络参数 θ 保持固定；如何训练这个速度场，是后续需要解决的问题。